



(주) 오트

신재생에너지 유지관리 솔루션 전문기업

전 세계적인 신재생에너지 전환 정책에 대응하여 디지털 O&M(운영·유지관리) 무인화 기술을 개발하고 있습니다. 현재 태양광 모듈 관리 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 디지털 트윈 기반 풍력·태양광 발전소 통합관리 플랫폼의 기술 고도화를 추진하고 있습니다.

기업 현황

설립시기	2026.01.06
주소	경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 2동 3층, 경기 스타트업캠퍼스 (우13488)
인원 (2026년 기준)	1명

주요 인원 소개

곽진우	CEO 한국동서발전(주) 사내벤처 & 신재생 연구원
채용예정	T기획 1명 PM 1명

지분 구조

곽진우(대표)	100%
---------	------

투자유치 이력(백만원)

투자시기	투자자	투자금액
-	-	-

주요 재무 현황(백만원)

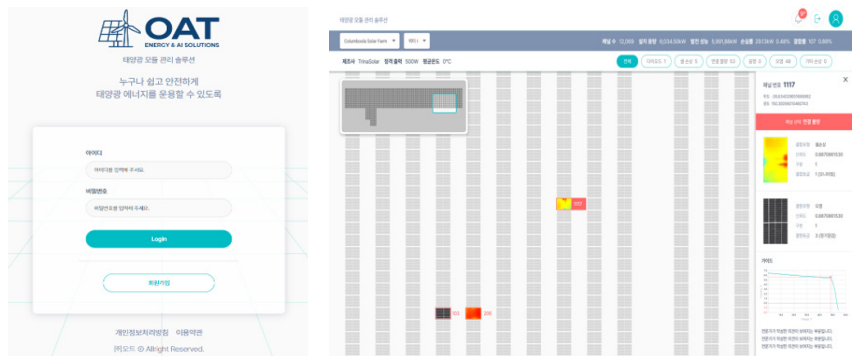
자본금	10
2026 예상매출	49
2026 현재매출	100

출처: 회사자료

서비스/제품 소개

■ AI기반 분산형 태양광 무인 운영관리 플랫폼 개발

- **제품개발:** 분산된 태양광 발전소를 대상으로 디지털 트윈, AI 기반 모듈 고장진단, SCADA 연계 통합관제, 드론·도킹 스테이션 기술을 융합하여 육상·수상·BIPV·옥상형 등 분산형 태양광의 무인 운영관리 플랫폼을 개발중
- **시장현황:** 전국 분산형 태양광 설비는 약 20만 개소 이상으로 지속증가하고 있으나, 현재는 인력 중심 점검과 스트링 단위 모니터링으로 운영 효율과 안전성에 한계가 있음. 이에 AI 기반 모듈 단위 진단과 원격 통합관제 기술을 통한 운영 효율 향상과 시장 확대가 기대됨



< 태양광 모듈 운영관리 플랫폼 >

차별점

■ 원가절감

- 기존 태양광 모듈 진단 장치 설치비용(개당 약 15만원) 대비 AI 드론 기반 진단비용을 3천원 수준으로 절감으로 기존 대비 약 98% 절감

■ 점검 무인화

- 자동 이착륙 기반 원격 드론 무인 점검으로 10MW 태양광 발전소 점검을 기존 현장점검(5명·약30일)에서 플랫폼 기반 점검(2명·1일) 수준으로 단축

■ 디지털 트윈 통합관제

- 육상·수상·BIPV·옥상형 등 다양한 설치 유형의 분산형 태양광 발전소를 하나의 플랫폼에서 통합 관리

비즈니스 모델

■ 태양광 무인 운영관리 플랫폼의 공공 실증 및 시장 확산

- 발전 공기업 및 공공기관의 실증 레퍼런스를 확보후 산업단지·농촌·도시 민간 시장 단계적 확대
- 사업화 방식은 구독형 플랫폼, 구축형 시스템, 경상 점검용역으로 구성
 - 구독형: 발전소 다개소 통합관제 및 AI 진단 서비스
 - 구축형: 기관별 맞춤형 디지털 트윈 및 통합관제 시스템 구축
 - 용역형: 드론 기반 태양광 점검 및 진단 서비스

시장성 및 주요 타겟 고객

■ 국내 시장성

- 국내 분산형 태양광은 약 20만 개소 이상으로 확대되고 있으나, 인력 중심 점검과 스트링 단위 모니터링으로 인해 고장 위치 식별, 예방진단 및 실시간 대응에 한계가 있습니다. 이에 따라 AI 기반 모듈 단위 진단과 원격 통합운영 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

■ 주요 타겟 고객

- 공공시장: 발전 공기업, 학교, 관공서, 공공 인프라 운영기관
- 민간시장: 산업단지, 공장 지붕, 물류센터, 태양광 EPC·O&M 기업
- 확장시장: 농촌·축사·영농형, 도시 건물형·BIPV, 수상 태양광 운영기관

마케팅 계획

■ 국내 전략

- 발전 공기업 Test-bed 실증을 통한 AI 진단결과를 비교·검증하고 공공시장 레퍼런스 확보
- 신재생에너지·전력·드론 관련 전시회와 기술설명회에 참가하여 플랫폼 시연 및 기술 홍보
- 발전사, EPC, O&M 기업과 협력하여 다개소 시범 적용 및 구축형·구독형 사업 추진
- GS인증 등 공인인증 확보를 통해 조달 및 공공시장 진입 기반 마련

■ 해외 전략

- 기존 해외 대규모 태양광 적용 경험 보유, 호주·미국 등 해외 발전사업자 대상 사업화 추진
- 현지 EPC·O&M 기업과 협력해 플랫폼 라이선스 및 기술이전 방식으로 진출
- 해외 에너지·태양광 전시회 참가를 통해 바이어 및 현지 파트너 발굴

개발 진척도 및 로드맵

기존 드론 점검 자동화와 국내외 400MW 적용 경험 기반, 1차년도 데이터·PoC 구축, 2차년도 플랫폼 통합, 3차년도 다개소 실증 및 사업화 추진

■ 2020년

- 드론 활용 태양광 점검 자동화 기술 개발 및 발전 공기업 Test-bed 실증 완료

■ 2022~2025년

- 국내외 대규모 태양광 5개소 실증, 특허5건(출원 1건, 4건 기술이전) 완료

■ 2026년

- 태양광 모듈 AI 진단 모델 고도화 및 디지털 트윈 PoC 구현

■ 2027년

- 3D 통합관제, 다개소 렌더링 및 드론·도킹 시스템 연계 분산형 태양광 유형별 시범 적용

■ 2028년

- AI 출력손실·잔존수명 예측 고도화 및 공공·민간 발전소 실증 및 플랫폼 안정화